

ANÁLISIS NUMÉRICO II — Práctico N°1 - 2026
Sistemas triangulares y descomposición de Cholesky

1. a) **Implemente** dos funciones en **Python** que resuelvan $Ax = b$, donde A es una matriz triangular inferior. Deben utilizar el método de sustitución hacia adelante por filas y columnas, y llamarse `sol_trinffil` y `sol_trinfcil`, respectivamente, con A y b como entradas y x como salida. Además, la implementación debe verificar la existencia de ceros en las primeras entradas del vector b y evitar cálculos innecesarios.
- b) **Implemente** dos funciones en **Python**, llamadas `sol_trsupfil` y `sol_trsupcol`, análogas a las anteriores pero cuando A es una matriz triangular superior.
- c) Verifique sus funciones resolviendo los sistemas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 2 & 4 \\ 0 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

2. Pruebe que si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica, las siguientes son equivalentes:
 - a) A es definida positiva,
 - b) todos los autovalores de A son positivos,
 - c) para todo conjunto de índices $\mathcal{I} \subset \{1, \dots, n\}$, las submatrices $A_{\mathcal{II}}$ son definidas positivas.
3. Demuestre que:
 - a) Si $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es definida positiva y $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ tiene rango m , entonces $A = X^T B X \in \mathbb{R}^{m \times m}$ es definida positiva.
 - b) Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica semidefinida positiva y con núcleo cero, entonces A es definida positiva.
4. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica y definida positiva tal que

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{ij} \in \mathbb{R}^{n_i \times n_j}, \quad n_1 + n_2 = n.$$

Demuestre que si A_{11} es no singular, entonces la matriz $S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$ (llamada complemento de Schur de A_{11} en A) es definida positiva.

5. **Implemente** una función en **Python** (llamada `cholesky`) que calcule el factor de Cholesky de A . Testee el funcionamiento del algoritmo con la siguiente matriz

$$B^* = \begin{bmatrix} B & -I & 0 \\ -I & B & -I \\ 0 & -I & B \end{bmatrix}, \quad \text{con } B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix},$$

donde I es la matriz identidad.

6. Demuestre que si A es simétrica definida positiva, existen L triangular inferior con unos en la diagonal y D diagonal con entradas positivas tales que $A = LDL^T$.

7. Sea $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$.

- a) Pruebe que A es simétrica y definida positiva.
- b) Calcule el factor de Cholesky G de A .
- c) Encuentre otras tres matrices triangulares superiores R tales que $A = R^T R$.

8. Determine cuáles de las siguientes matrices son simétricas definidas positivas, y calcule el factor de Cholesky cuando sea posible:

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 3 & 3 \\ 3 & 10 & 5 \\ 3 & 7 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 2 & 5 \\ 6 & 5 & 29 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 8 \\ 4 & -4 & 1 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

9. **Implemente** una función en **Python** llamada `sol_defpos` que resuelva el sistema $Ax = b$ para A definida positiva, mediante una descomposición de Cholesky y la resolución de dos sistemas triangulares.

10. Se define, para $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A \circ B$ como $(A \circ B)_{ij} = A_{ij}B_{ij}$ (el producto elemento a elemento). Demuestre que:

- a) Si $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y sus columnas son d_k , entonces $(DD^T) \circ B = \sum_{k=1}^n \text{diag}(d_k) B \text{diag}(d_k)$
- b) Si A y B son simétricas definidas positivas, $A \circ B$ es simétrica definida positiva.
- c) Si $f(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_dx^d$ con $c_i \geq 0 \forall i$, $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica semidefinida positiva y se define $Y = f(X)$ como:

$$Y_{ij} = f(X_{ij}), \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Escriba una función en **Python** llamada `pol_matrix` que reciba como entrada al polinomio $f(x) = \sum_{n=0}^d c_n x^n$ y a la matriz $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica semidefinida positiva y devuelva como salida la matriz $Y = f(X)$. ¿Es Y semidefinida positiva? Justifique su respuesta.

11. **Implementación.** Considere el problema de conducción de calor estacionaria en una barra de longitud L :

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), & x \in (0, L) \\ u(0) = 0, & u(L) = 0 \end{cases}$$

donde u es la solución del problema y $f(x) = \pi^2 \sin(\pi x)$.

Para aproximar numéricamente la solución, el dominio se discretiza utilizando un paso espacial $h = \frac{L}{N+1}$ con N nodos internos $x_i = ih$ ($i = 1, \dots, N$). La aproximación $u_i \approx u(x_i)$ satisface el esquema de diferencias finitas centradas:

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}, \quad i = 1, \dots, N.$$

Considere la longitud de la barra $L = 1$ y el número de nodos internos $N = 100$. A partir del esquema, implemente en **Python** el sistema $Au = b$, con $b_i = f(x_i)$, y aproxime la solución resolviendo el sistema lineal.